

PROYECTO FINAL DE QGIS

El Cairo: ¿cuánto creció la mancha urbana entre 2005 y 2020 y qué ocurrió con la cobertura vegetal?

Informe final de análisis espacial

Priscilla Seas

3 de septiembre de 2026

1. Objetivo

Analizar cuánto creció la mancha urbana de El Cairo entre 2005 y 2020 y qué cambio de cobertura vegetal se observó durante el mismo período.

El objetivo fue medir el cambio urbano dentro de una misma unidad espacial, identificar la cobertura vegetal detectada y comparar la magnitud urbana de 2020 con una fuente independiente de cobertura del suelo.

Área de análisis

La unidad espacial fue el polígono area_analisis, que incluye el continuo urbano de El Cairo, sectores periféricos, zonas desérticas y el borde occidental próximo al valle del Nilo. La superficie efectiva usada como referencia fue 300,626 ha, equivalente a los píxeles GHSL válidos dentro de la máscara. Todas las capas fueron recortadas con ese mismo polígono.

CRS de trabajo

Se utilizó EPSG:22992 - Egypt 1907 / Red Belt. Es un sistema proyectado aplicable a Egipto y expresado en metros. Esto permite fijar resoluciones de 100 m, 30 m y 10 m y convertir directamente las áreas de las celdas a hectáreas. Usar un solo CRS también reduce desplazamientos entre las capas comparadas.

Mapa Principal, Area de Analisis, El Cairo, Egipto.

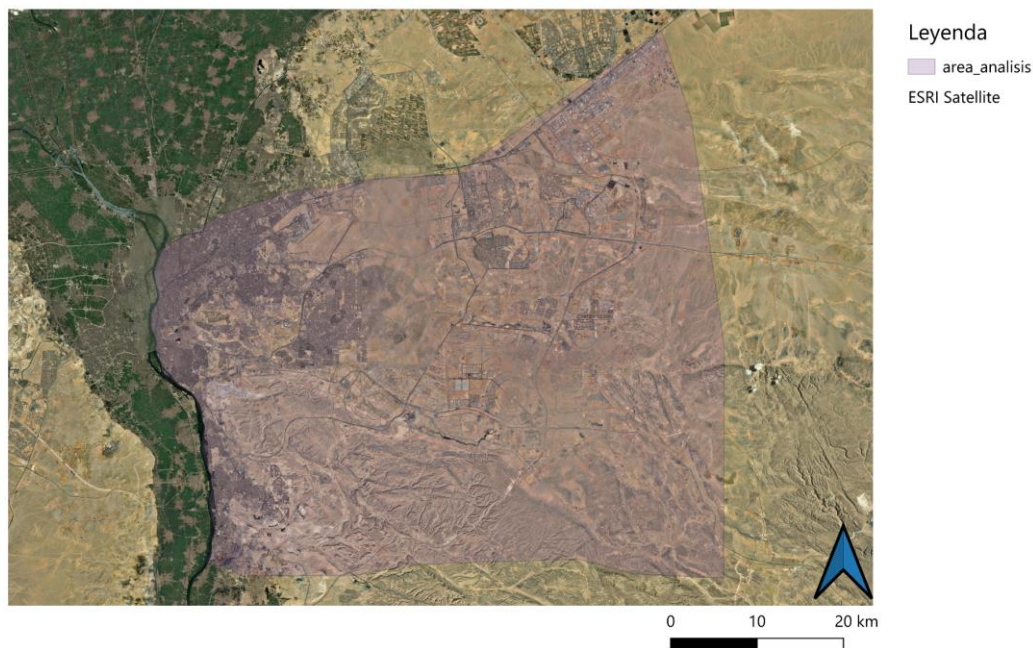


Figura 1. Área de análisis de El Cairo. Elaboración propia en QGIS sobre Esri World Imagery.

2. Definiciones operacionales

Urbano. Se clasificó como urbano cada píxel GHSL cuyo valor de superficie construida fue mayor que 2,000 m² dentro de una celda de 100 m por 100 m. El resultado se codificó como 1 = urbano y 0 = no urbano.

Cobertura vegetal de referencia. Se usó treecover2000 de Hansen con un umbral de cobertura de copa igual o superior a 30 %. La salida se codificó como 1 = presencia y 0 = ausencia. Aunque los archivos de trabajo se llaman Bosque_2005 y Bosque_2020, en El Cairo el resultado representa parches pequeños y dispersos de vegetación, no un bosque continuo.

WorldCover. Se usó la clase 50, Built-up, como comparación independiente de la superficie construida en 2021. También se conservaron las demás clases para describir el contexto del recorte.

Convención de lossyear

En Hansen, lossyear = 0 significa que no se detectó pérdida; lossyear = 1 corresponde a 2001 y lossyear = 20 corresponde a 2020. Para representar la vegetación remanente en 2020 se conservaron los píxeles de la máscara inicial que tenían lossyear = 0 o un valor mayor que 20. Por lo tanto, se excluyeron como pérdida acumulada los valores de 1 a 20.

Definición del cambio

- Urbano nuevo: urbano en 2020 y no urbano en 2005.
- Pérdida de cobertura vegetal: presente en 2005 y ausente en 2020.
- Los cambios se expresaron en hectáreas; el porcentaje relativo se calculó con 2005 como base.

3. Fechas y fuentes

La tabla registra las fuentes utilizadas, su versión, el identificador espacial disponible, el acceso, la licencia y el CRS original. Todos los productos analíticos se reproyectaron posteriormente a EPSG:22992.

Fuente	Versión / fecha	Tesela o gránulo	URL	Licencia	CRS original	Uso
GHSL GHS-BUILT-S	R2023A V1.0; épocas 2005 y 2020	Mosaico global; el ID de tesela no quedó en el nombre del recorte	GHSL oficial	CC BY 4.0	ESRI:54009, World Mollweide	Superficie construida, 100 m
Hansen Global Forest Change	GFC 2024 v1.12; referencia 2000 y pérdida hasta 2020	40N_030E	Hansen/GLAD	CC BY 4.0	EPSG:4326; 1 segundo de arco	treecover2000 y lossyear, aprox. 30 m
ESA WorldCover	2021 v200	Mosaico del recorte; tesela central N30E030	WorldCover oficial	CC BY 4.0	EPSG:4326	Cobertura del suelo, 10 m
Esri World Imagery	Servicio web consultado en 2026	Teselas web dinámicas	Términos de Esri	Términos de uso de Esri	EPSG:3857	Mapa base; no se usó para medir
area_analisis	Digitalización del proyecto, 2026	No aplica	Archivo del proyecto	Elaboración propia	EPSG:22992	Máscara espacial común

Tabla 1. Fuentes, versiones y condiciones de uso.

Búsqueda de fuente local

El 3 de septiembre de 2026 se revisaron el geoportal de CAPMAS (Central Agency for Public Mobilization and Statistics) y el sitio de la Egyptian Environmental Affairs Agency. La búsqueda se orientó a capas abiertas de uso del suelo o vegetación para El Cairo con fechas comparables a 2005 y 2020. No se identificó un ráster local descargable, con licencia abierta y resolución temporal y espacial equivalente a las fuentes globales; por esa razón no se incorporó una fuente local al cálculo. La ausencia de una capa local comparable se registra como limitación y no como evidencia de que no exista información institucional.

CAPMAS: geoportal.capmas.gov.eg | **EEAA:** eeaa.gov.eg

4. El análisis paso a paso

4.1 Preparación y recorte

- Se creó y revisó area_analisis en EPSG:22992.
- Las capas se reproyectaron y recortaron por máscara con area_analisis. Fuera del polígono se asignó NoData.
- Se utilizó vecino más cercano para conservar los valores de clase y las cuadrículas se alinearon antes de comparar años.
- Resoluciones de salida: GHSL 100 m por 100 m; Hansen 30 m por 30 m; WorldCover 10 m por 10 m.
- Las capas 2005 y 2020 de cada tema conservaron la misma extensión, resolución y origen de cuadrícula.

4.2 Expresiones de la Calculadora ráster

Máscaras urbanas:

Urbano_2005 = ("ghsl_built_2005@1" > 2000)

Urbano_2020 = ("ghsl_built_2020@1" > 2000)

Máscaras de cobertura vegetal:

Vegetacion_base = ("hansen_treecover2000@1" >= 30)

Bosque_2005 = ("Vegetacion_base@1" = 1)

Bosque_2020 = ("Vegetacion_base@1" = 1) AND (("hansen_lossyear@1" = 0) OR ("hansen_lossyear@1" > 20))

Capas de cambio:

Nuevo_Urbano = ("Urbano_2020@1" = 1) AND ("Urbano_2005@1" = 0)

Perdida_Vegetacion = ("Bosque_2005@1" = 1) AND ("Bosque_2020@1" = 0)

4.3 Medición

- Se ejecutó el informe de valores únicos para cada máscara.
- GHSL: una celda de 100 m por 100 m equivale a 1 ha.
- Hansen: una celda de 30 m por 30 m equivale a 0.09 ha.
- WorldCover: una celda de 10 m por 10 m equivale a 0.01 ha.
- Área (ha) = celdas de valor 1 por área de cada celda.
- Cambio (ha) = área 2020 menos área 2005.
- Cambio (%) = cambio en ha dividido entre el área de 2005, multiplicado por 100.

5. Las cifras

5.1 Resultados principales

Indicador	2005 (ha)	2005 (% área)	2020 (ha)	2020 (% área)	Cambio (ha)	Cambio relativo
Urbano	30,520	10.15 %	49,973	16.62 %	+19,453	+63.7 %
Cobertura vegetal	18.00	0.0060 %	12.87	0.0043 %	-5.13	n/a

Tabla 2. Áreas y porcentajes dentro de una superficie efectiva de 300,626 ha.

La variación aritmética de la cobertura vegetal sería -28.5 %, pero no se presenta como indicador principal porque la base inicial es de apenas 18 ha (200 celdas). En este caso, la diferencia absoluta de -5.13 ha es más clara y estable.

5.2 Chequeo de plausibilidad

WorldCover 2021 registró 62,420.82 ha de clase construida, equivalentes al 20.76 % del área de referencia. GHSL 2020 registró 49,973 ha, equivalentes al 16.62 %. La diferencia es 12,447.82 ha o 4.14 puntos porcentuales. Esta distancia es menor que el umbral de advertencia de 10 puntos porcentuales usado en el tutorial y resulta plausible debido a que los productos tienen distinta fecha, resolución y definición.

Como control adicional, GHSL representó aproximadamente 300,626 ha de píxeles válidos y WorldCover 300,514.17 ha. La diferencia de extensión fue 111.83 ha, aproximadamente 0.04 %, lo que indica que los recortes cubren prácticamente la misma superficie.

5.3 Sensibilidad del umbral urbano

Se repitió el conteo de 2005 con valores cercanos al umbral principal para observar cuánto depende el resultado de la decisión operacional.

Umbral GHSL	Área urbana 2005 (ha)	Diferencia frente a > 2,000	Variación
> 1,800	32,363	+1,843 ha	+6.04 %
> 2,000	30,520	Base	0.00 %
> 2,200	28,920	-1,600 ha	-5.24 %

Tabla 3. Sensibilidad del umbral urbano en la capa continua de 2005.

Una variación de 10 % en el umbral modifica la estimación de 2005 entre -5.24 % y +6.04 %. Esto confirma que el resultado depende moderadamente del umbral y que el valor > 2,000 debe acompañar siempre las cifras reportadas.

6. Hallazgos

- La superficie urbana pasó de 30,520 ha en 2005 a 49,973 ha en 2020.
- El aumento neto fue 19,453 ha, equivalente a 194.53 km² y a 63.7 % respecto de 2005.
- El mapa muestra consolidación de bordes urbanos y crecimiento discontinuo hacia sectores periféricos.
- La cobertura vegetal detectada pasó de 18.00 ha a 12.87 ha, una reducción absoluta de 5.13 ha.
- WorldCover identifica más superficie construida que GHSL, pero la diferencia de 4.14 puntos porcentuales se mantiene dentro del control de plausibilidad del tutorial.

**Entre el 2005 y el 2020 El Cairo crecio +19,453ha, un
+63.7%**

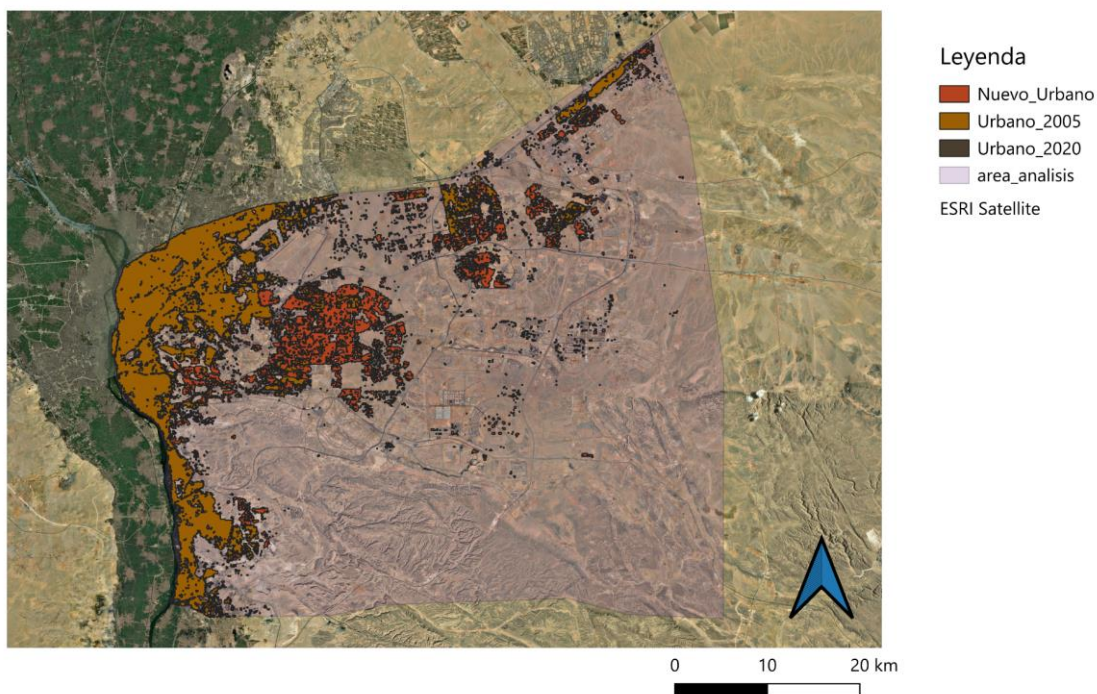


Figura 2. Expansión urbana de El Cairo entre 2005 y 2020. Elaboración propia con GHSL en QGIS.

La cobertura vegetal del Cairo disminuyo de 18ha a 12.87ha, una diferencia de -28.5%**

****La cobertura vegetal del Cairo no se clasifica como bosque por su extension y lo dispersa que esta.**

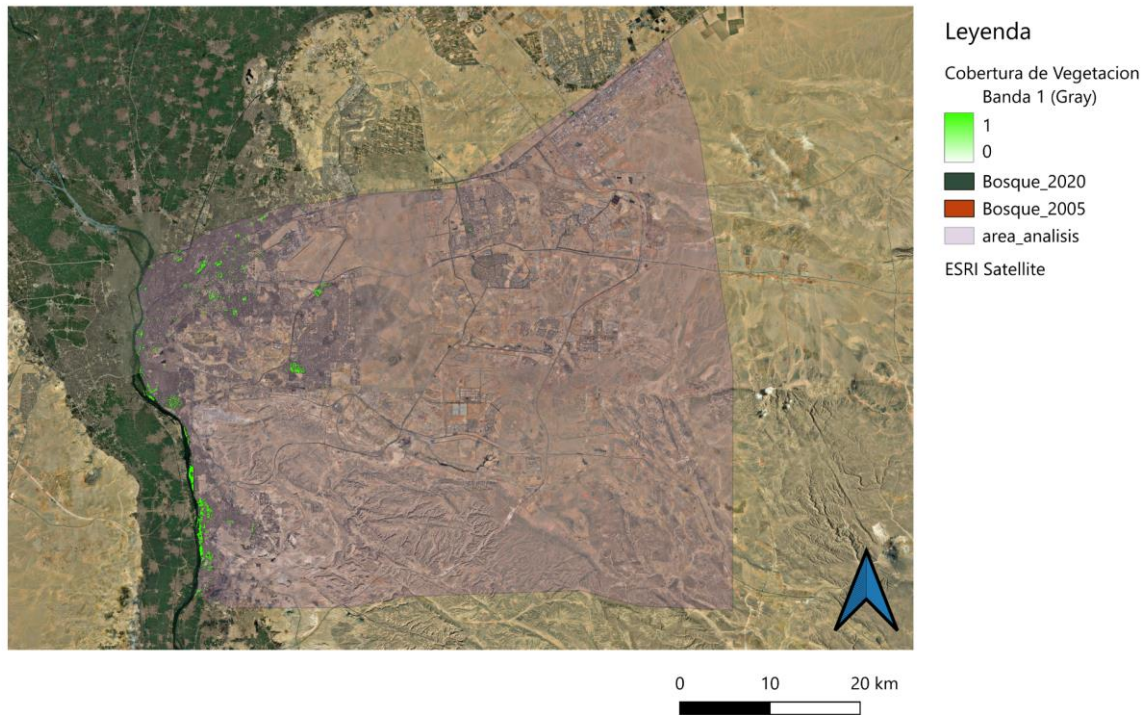


Figura 3. Cambio de la cobertura vegetal detectada entre 2005 y 2020. Elaboración propia con Hansen en QGIS.

Los dos cambios ocurren dentro del mismo período y área, pero este proyecto no calculó la superposición exacta entre Nuevo_Urbano y Perdida_Vegetacion. Por lo tanto, no se afirma que toda la reducción vegetal haya sido causada por la urbanización.

7. Limitaciones

- El análisis mide cambios de cobertura, no sus causas sociales, económicas o normativas.
- La denominación bosque se mantuvo en algunos nombres de archivo por continuidad del flujo de trabajo. En El Cairo la señal corresponde a vegetación pequeña, dispersa y fragmentada; no tiene la extensión ni continuidad necesarias para interpretarse como un bosque.
- La señal vegetal inicial es de solo 18 ha. Por ello, pocos píxeles producen un porcentaje relativo grande y se prioriza la pérdida absoluta de 5.13 ha.
- Hansen define treecover2000 como cobertura de copa de vegetación de más de 5 m. En un ambiente urbano y árido, esta definición puede incluir árboles, franjas irrigadas o vegetación manejada que no constituyen bosque.
- WorldCover ve 62,420.82 ha construidas en 2021, mientras la definición GHSL > 2,000 identifica 49,973 ha urbanas en 2020. WorldCover puede captar superficies construidas pequeñas o dispersas que no superan el umbral de GHSL.
- GHSL, Hansen y WorldCover tienen distintas fechas, resoluciones, sensores y algoritmos; sus límites no deben compararse celda por celda como si fueran equivalentes.
- No se calculó la intersección espacial entre nuevo urbano y pérdida vegetal. La coincidencia temporal no demuestra causalidad.
- La sensibilidad se evaluó con el histograma continuo de GHSL 2005. No se dispuso en los archivos de respaldo de un histograma continuo equivalente para 2020.
- La búsqueda local no produjo una capa abierta equivalente para validación. Los resultados deben contrastarse en trabajos futuros con cartografía oficial o levantamientos de campo.
- Las conclusiones corresponden al polígono area_analisis y no deben extrapolarse automáticamente a toda el área metropolitana de El Cairo.

Archivos de respaldo

- Bosque_2005_Medidas(2).html y Bosque_2020_Medidas(2).html
- Urbano_2005_Medidas(3).html y Urbano_2020_Medidas(2).html
- World_Cover_Medidadas(2).html
- Qgis_2026_Cairo_Area_Analisis.png, Qgis_2026_Cairo_2.png y Qgis_2026_Cairo_vFinal_3.png

Referencias principales

European Commission, Joint Research Centre. GHS-BUILT-S R2023A.

Hansen/UMD/Google/USGS/NASA. Global Forest Change 2000-2024, v1.12.

ESA WorldCover Consortium. ESA WorldCover 10 m 2021 v200.